Курс на степике

3 раздел

Баранов Никита Дмитриевич

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение раздела **6**

3 Выводы **23**

Список иллюстраций

2.1 Как выйти из редактора Vim 6
2.2 Разница между W и w в Vim 6
2.3 Команды для редактирования текста 7
2.4 Замена Windows на Linux 7
2.5 Работа в визуальном режиме 7
2.6 Выбор файла из наборов 8
2.7 Расположение file1.txt 8
2.8 Допустимые имена переменных 8
2.9 Вывод аргументов скрипта 9
2.10 Проверка условий в bash 9
2.11 Порядок выполнения команд 10
2.12 Скрипт для вывода количества студентов 10
2.13 Циклы и вывод сообщений 11
2.14 Скрипт для определения возрастной группы 11
2.15 Арифметические операции в bash 12
2.16 Результат выполнения команды pwd 12
2.17 Проверка успешности выполнения программы 12
2.18 Результат работы счетчика 12
2.19 Скрипт для вычисления НОД 13
2.20 Калькулятор на bash 13
2.21 Поиск файлов по шаблону Star* 14
2.22 Сравнение опций -name и -path в find 14
2.23 Поиск файлов с ограничением глубины 15
2.24 Сравнение опций grep -A, -B, -C 16
2.25 Поиск строк с помощью sed 16
2.26 Работа опции -n в sed 17
2.27 Пример использования sed 17
2.28 Настройка осей в gnuplot 18
2.29 Построение графиков в gnuplot 18
2.30 Кастомизация меток осей 19
2.31 Анимация в gnuplot 19
2.32 Установка прав доступа к файлу 20
2.33 Изменение владельца и прав директории 20
2.34 Информация о файле через wc 21
2.35 Проверка размера директории 21
2.36 Создание нескольких директорий 22

Список таблиц

1 Цель работы

Пройти 3 раздел на степике

2 Выполнение раздела

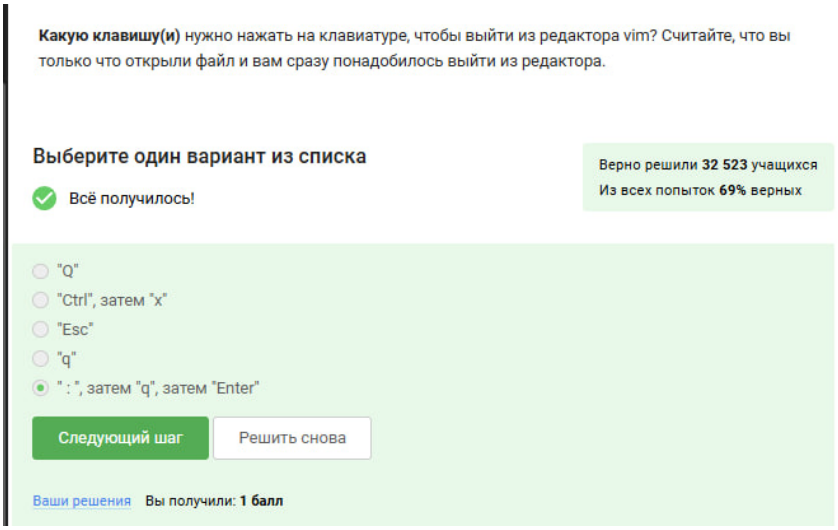


Рис. 2.1: Как выйти из редактора Vim

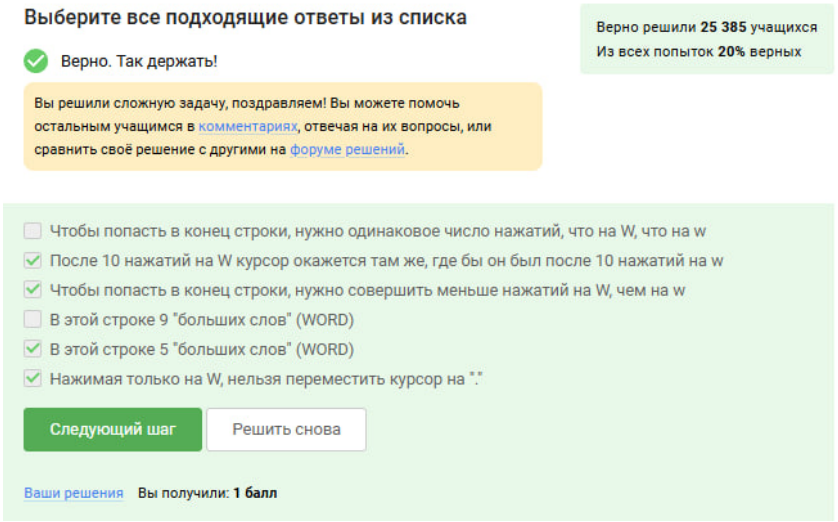


Рис. 2.2: Разница между W и w в Vim

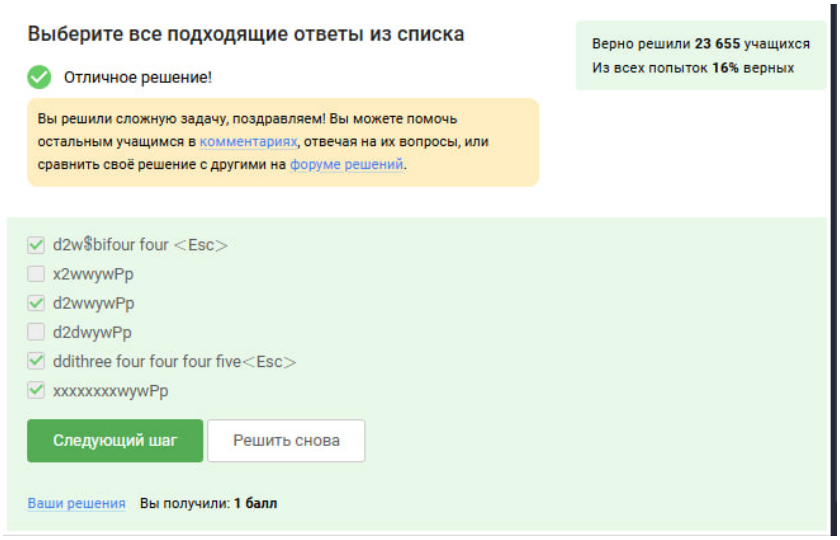


Рис. 2.3: Команды для редактирования текста

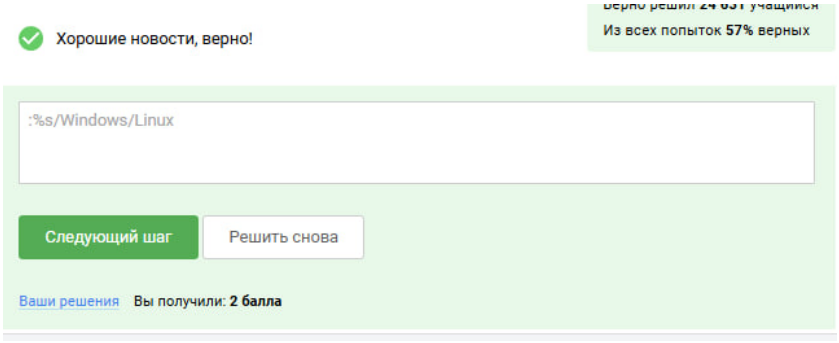


Рис. 2.4: Замена Windows на Linux

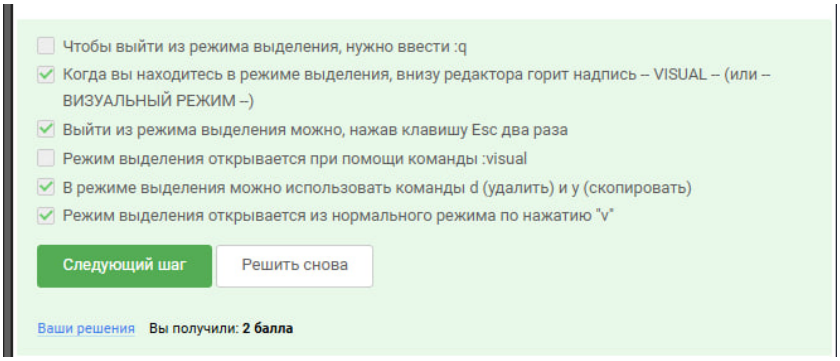


Рис. 2.5: Работа в визуальном режиме

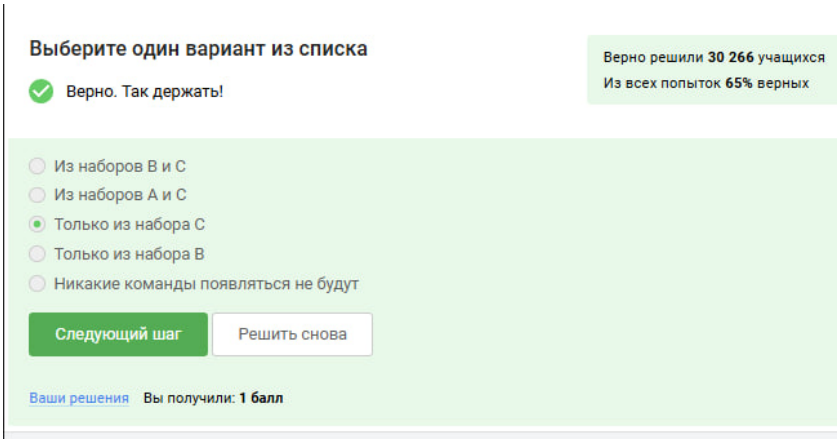


Рис. 2.6: Выбор файла из наборов

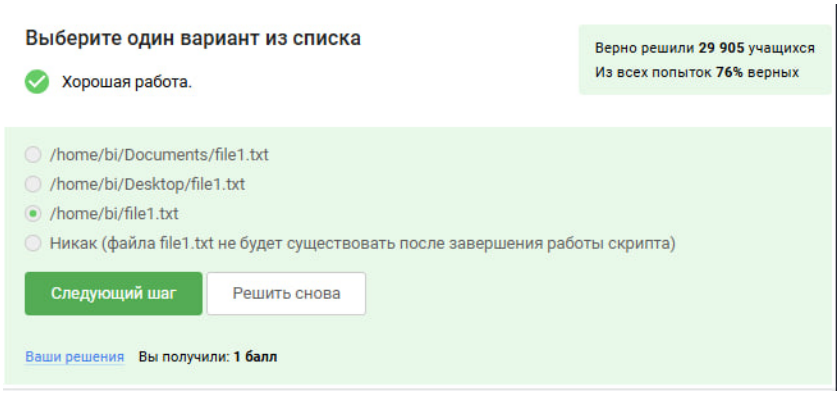


Рис. 2.7: Расположение file1.txt

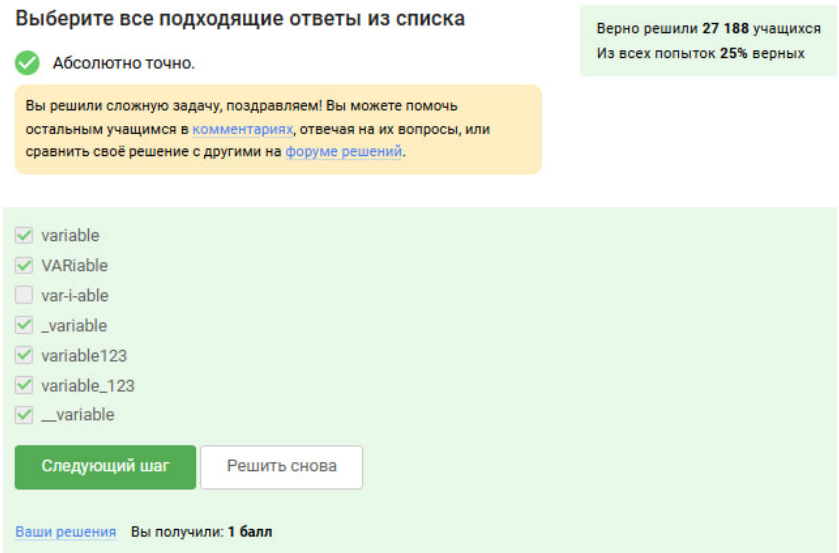


Рис. 2.8: Допустимые имена переменных

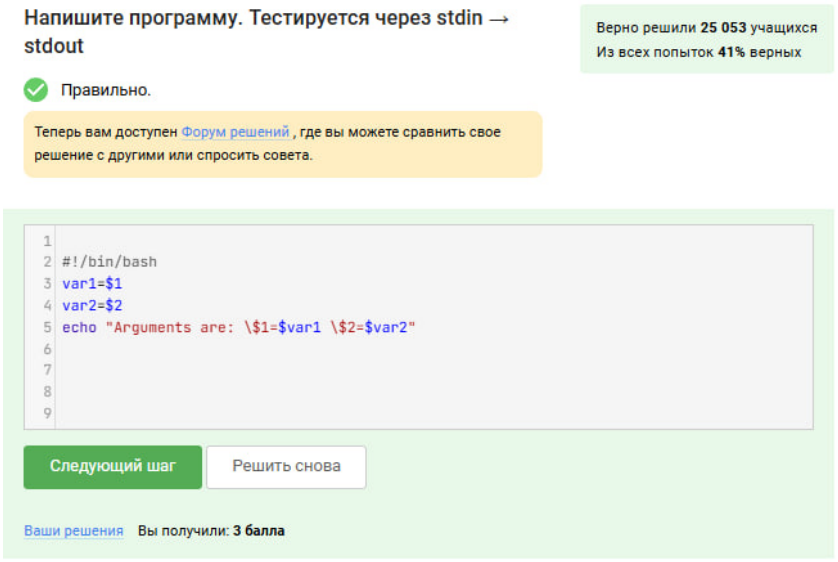


Рис. 2.9: Вывод аргументов скрипта

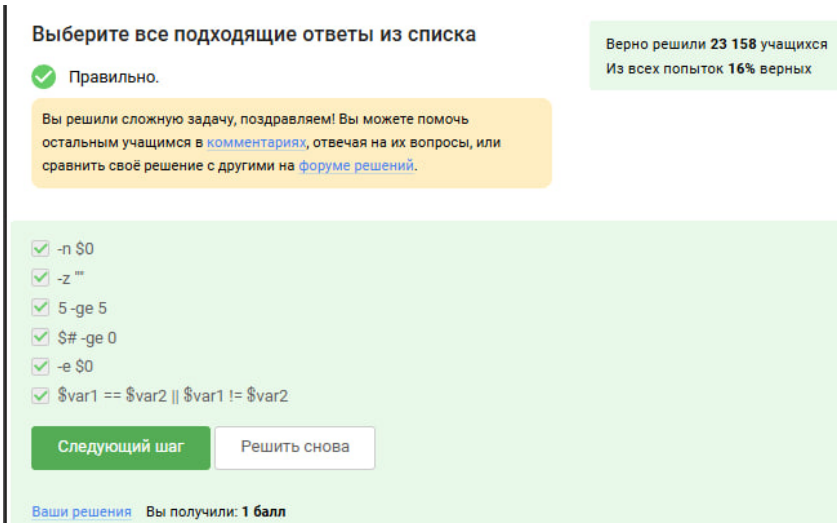


Рис. 2.10: Проверка условий в bash

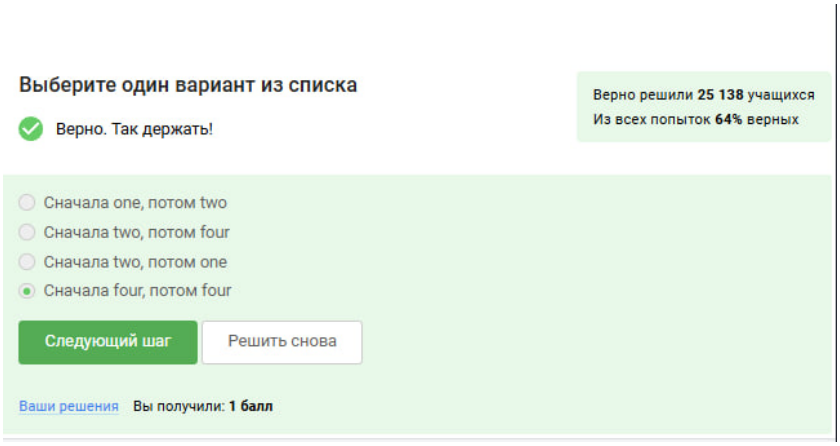


Рис. 2.11: Порядок выполнения команд

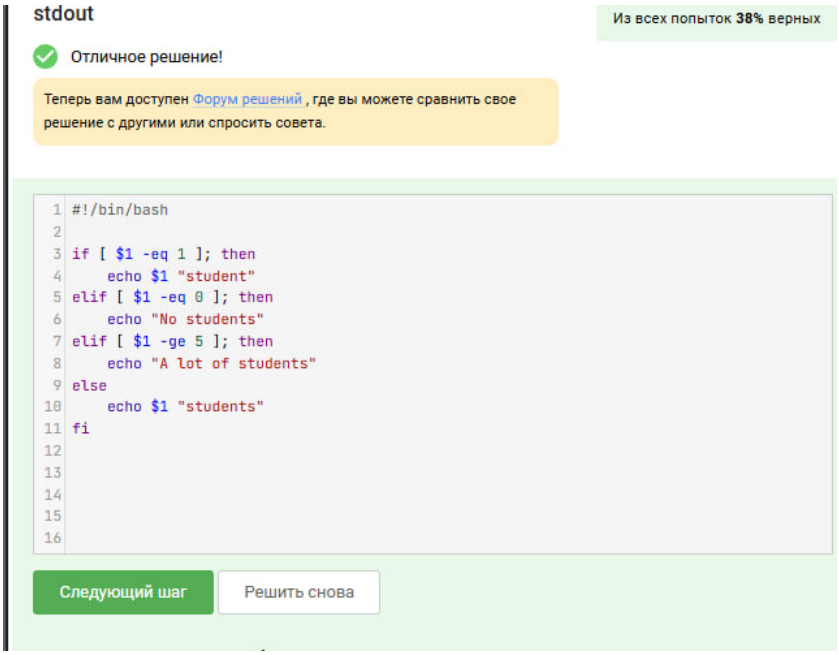


Рис. 2.12: Скрипт для вывода количества студентов

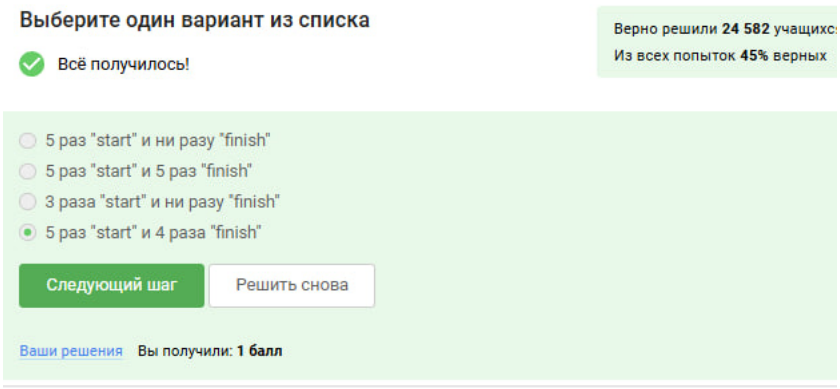


Рис. 2.13: Циклы и вывод сообщений

```
child=16
adult=25
stdout=0

while [[ $stdout != 1 ]]
    do
        echo "enter your name: "
        read name
    if [[ (-z $name) || ($name = 0) ]] ;then
        echo "bye"
        stdout=1
    elif [[ -n $name ]]; then
        while [[ $stdout != 1 ]] ;do
            echo "enter your age: "
            read age
            if [[ ($age -eq 0) || (-z $age) ]] ;then
                echo "bye"
                stdout=1
            elif [[ $age -le $child ]] ;then
                echo "$name, your group is child"
            elif [[ $age -gt $adult ]] ; then
                echo "$name, your group is adult" ;else
                if [[ ($age -ge 17) && ($age -le 25) ]] ;then
                    echo "$name, your group is youth" ;fi
            fi ;break
        done ;fi
done


```

Рис. 2.14: Скрипт для определения возрастной группы

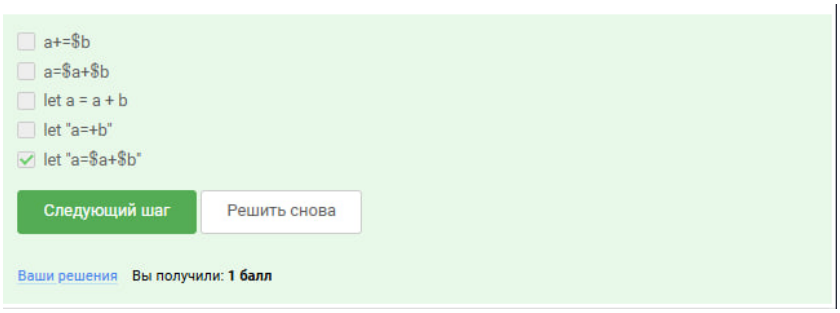


Рис. 2.15: Арифметические операции в bash

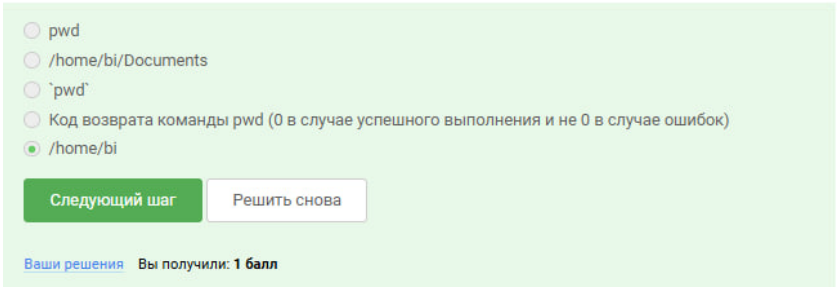


Рис. 2.16: Результат выполнения команды pwd

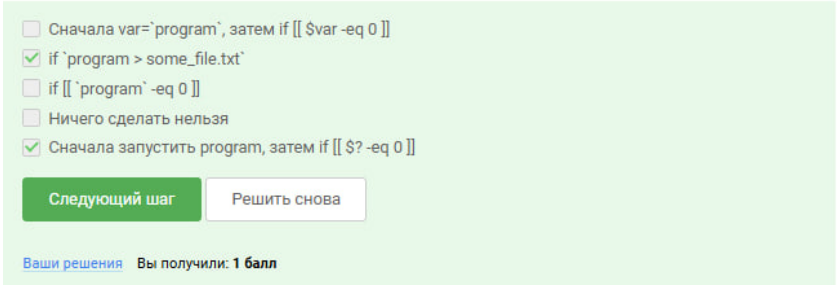


Рис. 2.17: Проверка успешности выполнения программы

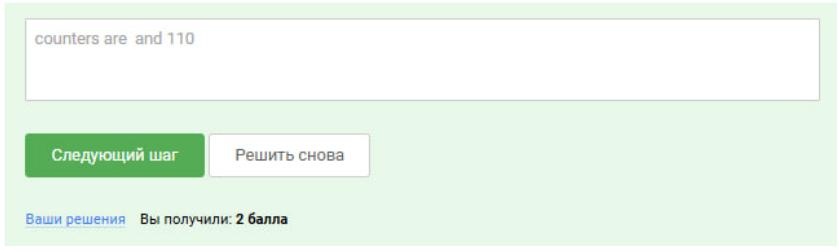
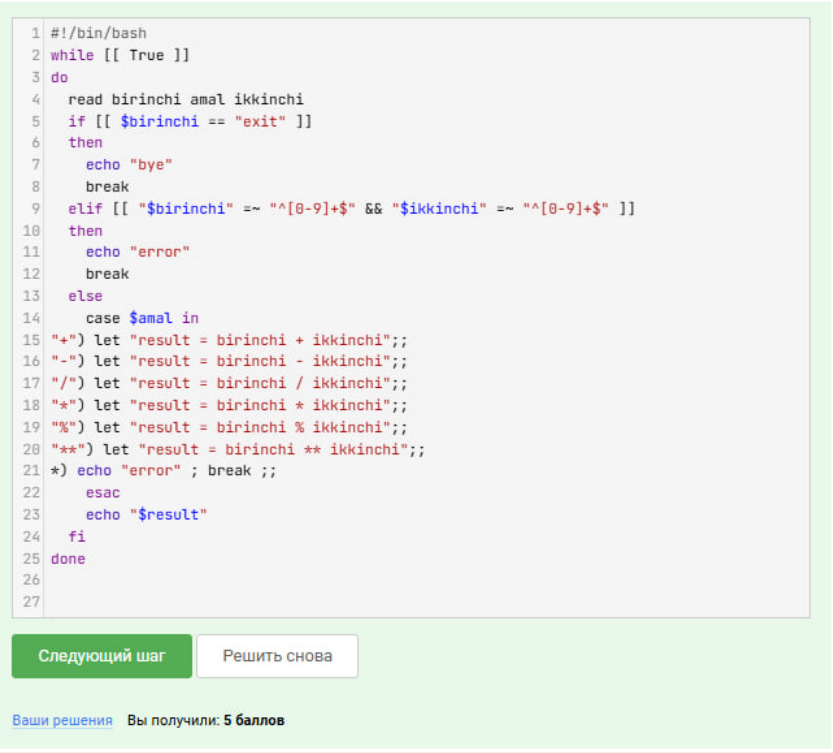


Рис. 2.18: Результат работы счетчика



```bash
#!/bin/bash
while true
do
    read n1 n2
    if [ -z "$n1" ]; then
        echo "bye"
        break
    else
        gcd() {
            remainder=1
            if [ "$2" -eq 0 ]; then
                echo "bye"
                return
            fi
            while [ "$remainder" -ne 0 ]
            do
                remainder=$((n1%n2))
                n1=$n2
                n2=$remainder
            done
        }
        gcd "$n1" "$n2"
        echo "GCD is $n1"
    fi
done
```

Рис. 2.19: Скрипт для вычисления НОД



```bash
#!/bin/bash
while [[ True ]]
do
  read birinchi amal ikkinchi
  if [[ $birinchi == "exit" ]]
  then
    echo "bye"
    break
  elif [[ "$birinchi" =~ "^[0-9]+$" && "$ikkinchi" =~ "^[0-9]+$" ]]
  then
    echo "error"
    break
  else
    case $amal in
"+") let "result = birinchi + ikkinchi";;
"-") let "result = birinchi - ikkinchi";;
"/") let "result = birinchi / ikkinchi";;
"*") let "result = birinchi * ikkinchi";;
"%") let "result = birinchi % ikkinchi";;
"**") let "result = birinchi ** ikkinchi";;
*) echo "error" ; break ;;
    esac
    echo "$result"
  fi
done
```

Следующий шаг | Решить снова

Ваши решения Вы получили: **5 баллов**

Рис. 2.20: Калькулятор на bash

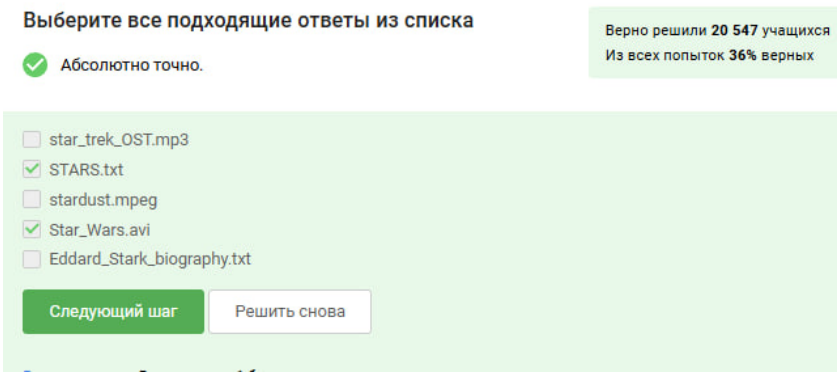


Рис. 2.21: Поиск файлов по шаблону Star*

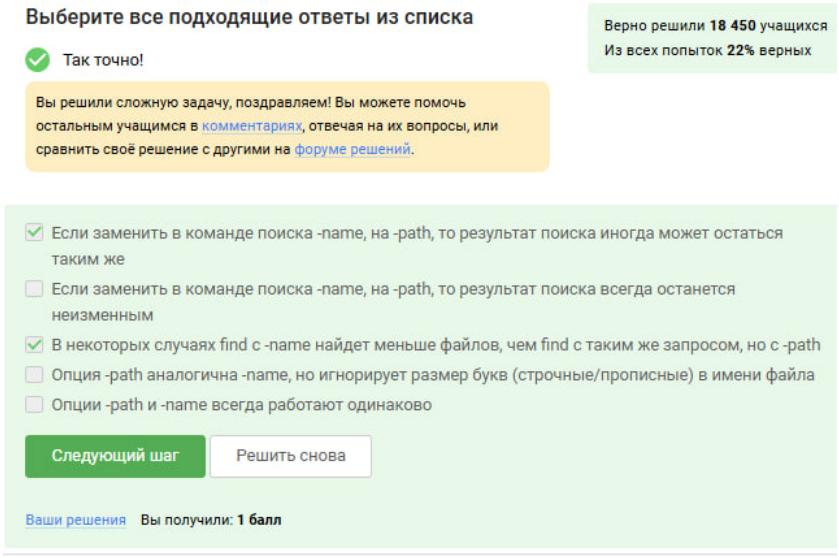


Рис. 2.22: Сравнение опций -name и -path в find

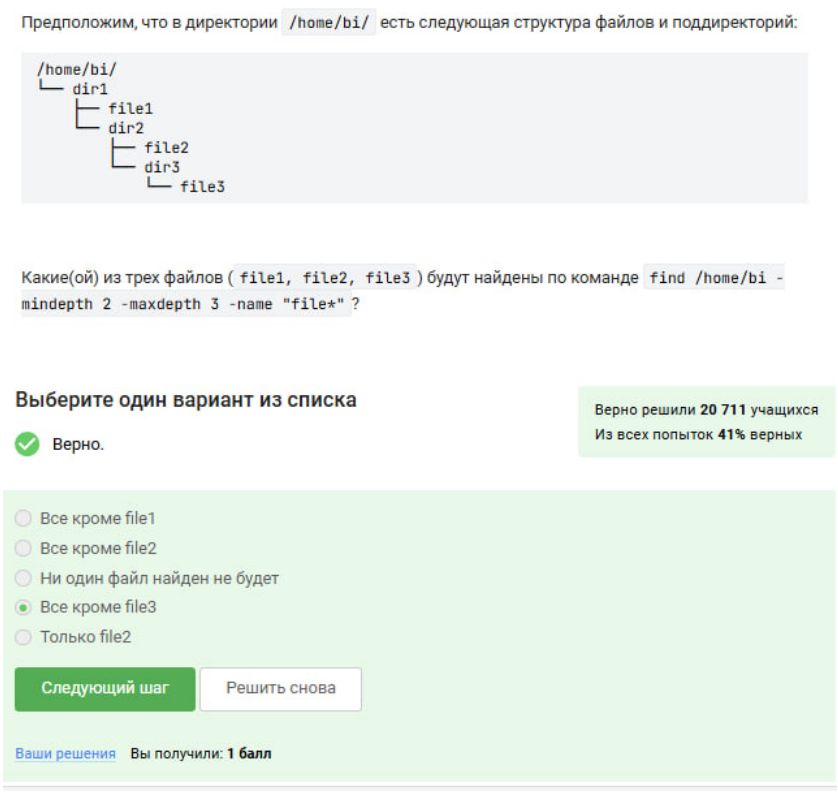


Рис. 2.23: Поиск файлов с ограничением глубины

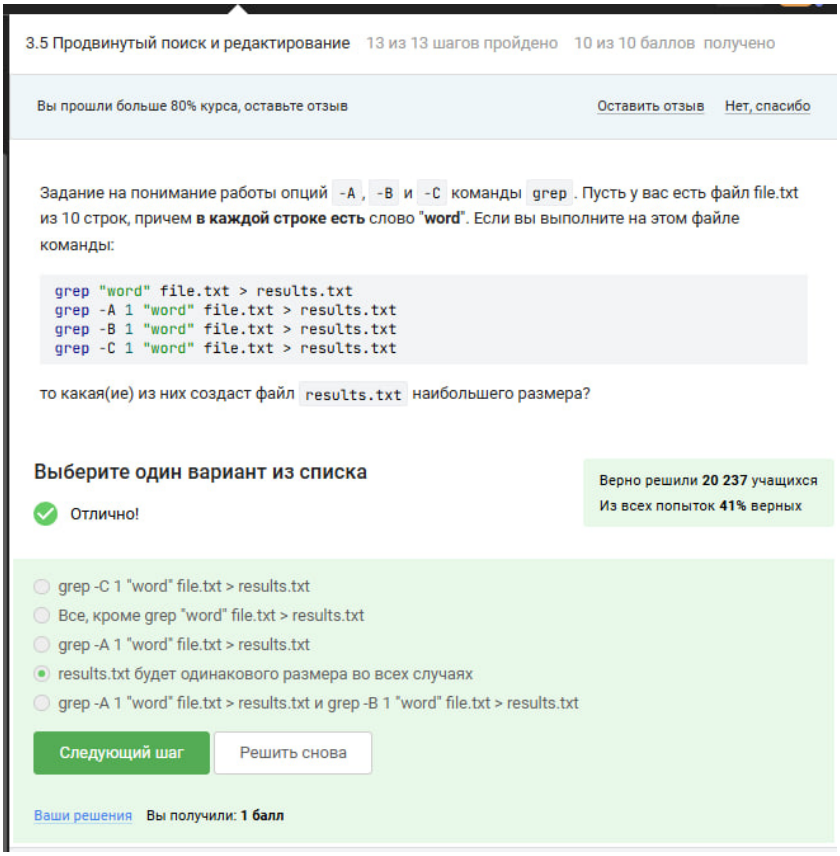


Рис. 2.24: Сравнение опций grep -A, -B, -C

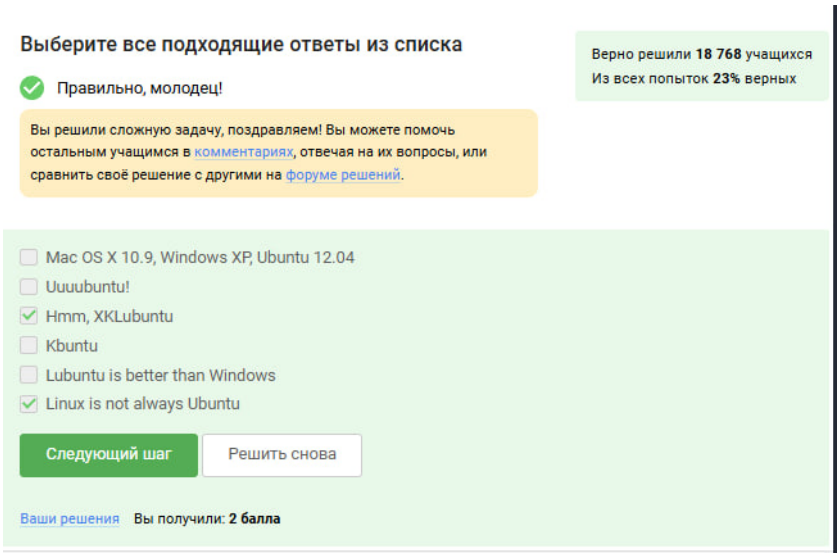


Рис. 2.25: Поиск строк с помощью sed

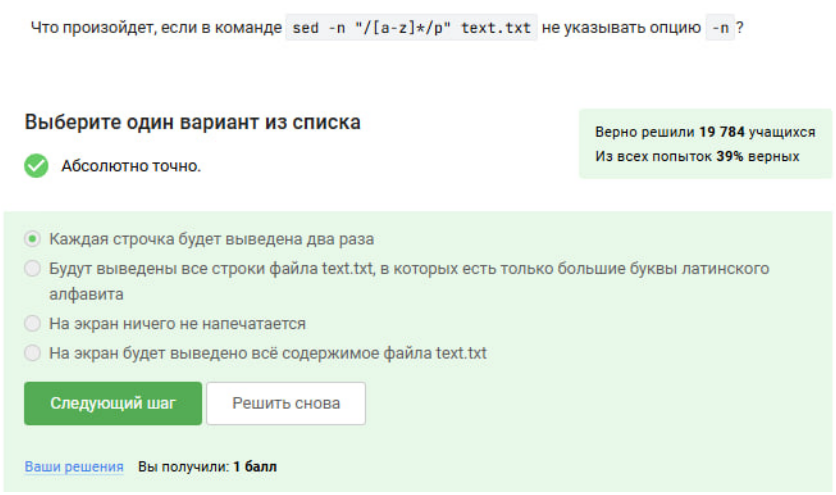


Рис. 2.26: Работа опции -n в sed

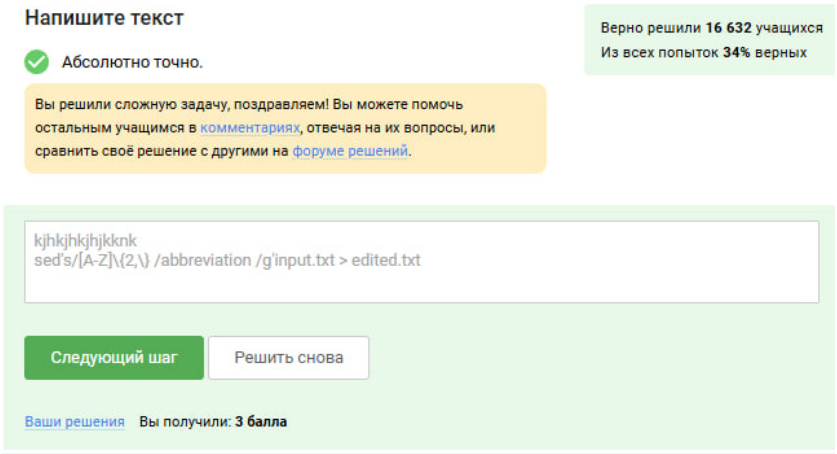


Рис. 2.27: Пример использования sed

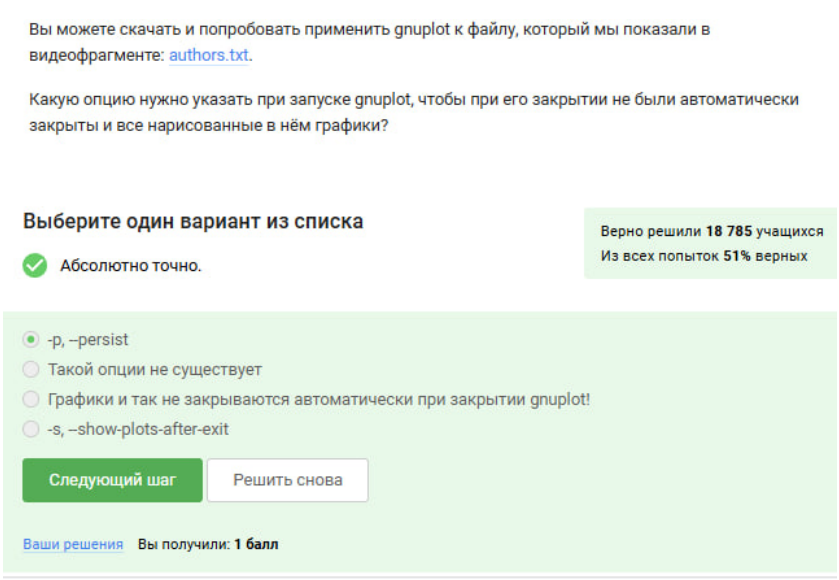


Рис. 2.28: Настройка осей в gnuplot

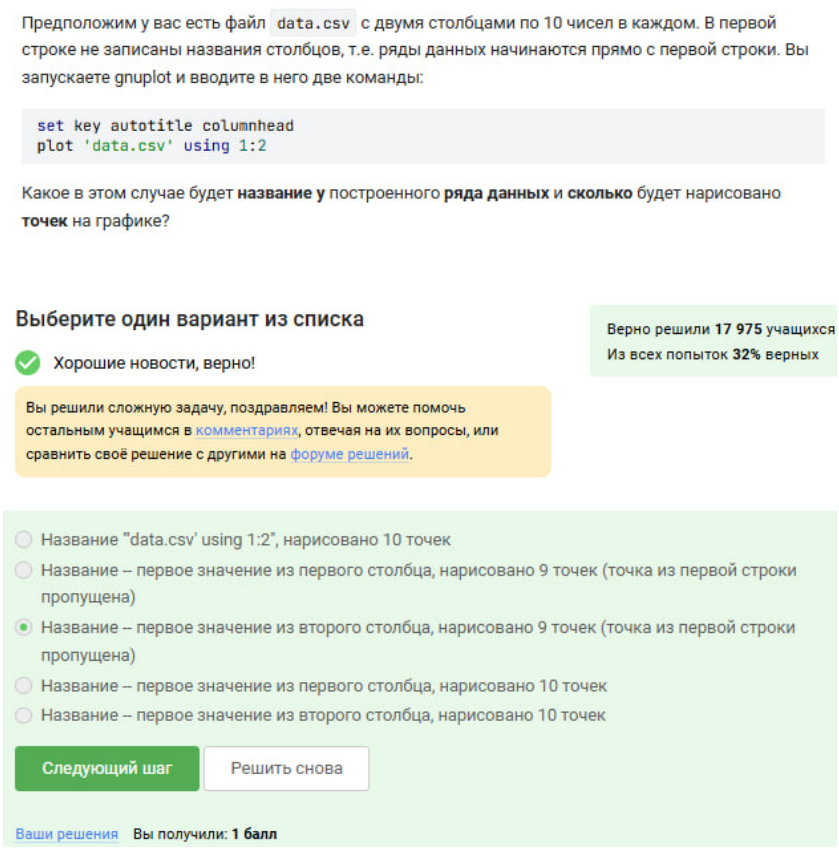


Рис. 2.29: Построение графиков в gnuplot



Рис. 2.30: Кастомизация меток осей

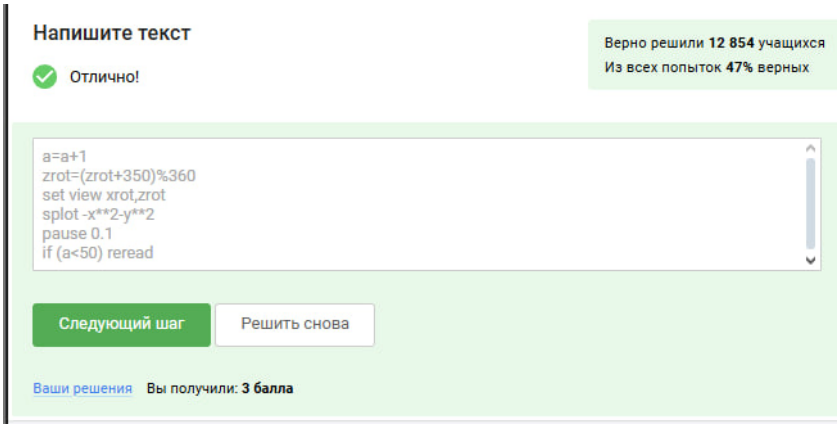


Рис. 2.31: Анимация в gnuplot

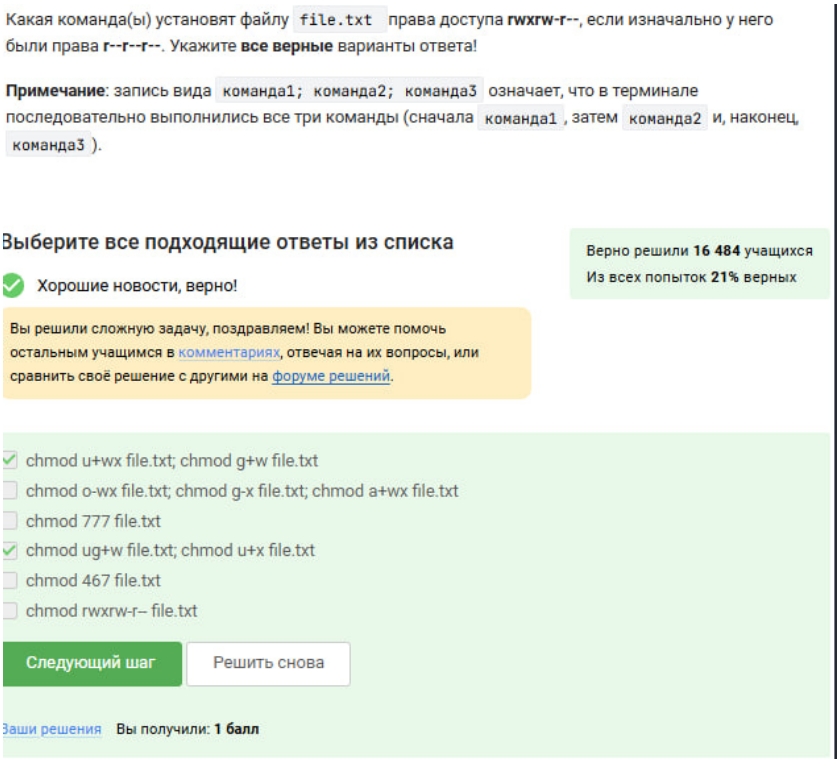


Рис. 2.32: Установка прав доступа к файлу

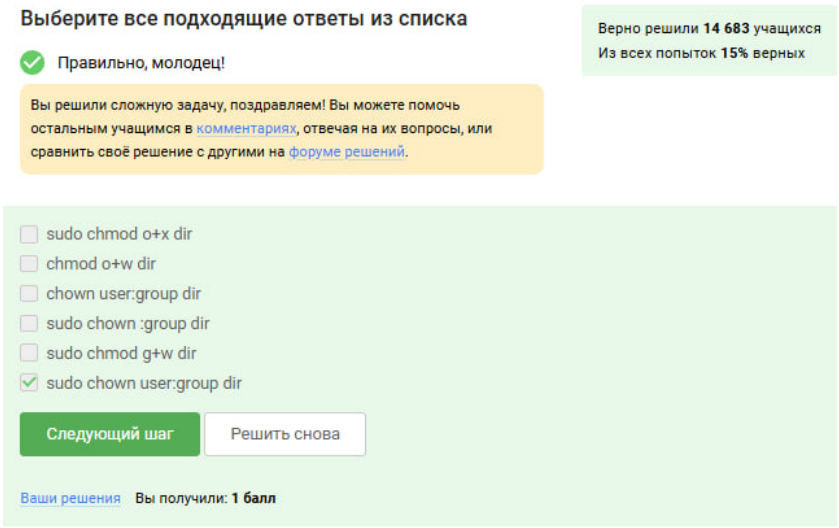


Рис. 2.33: Изменение владельца и прав директории

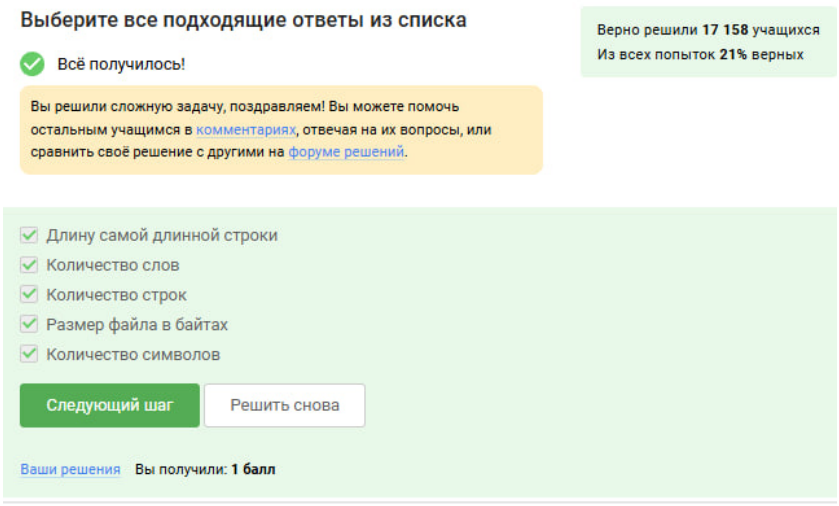


Рис. 2.34: Информация о файле через wc

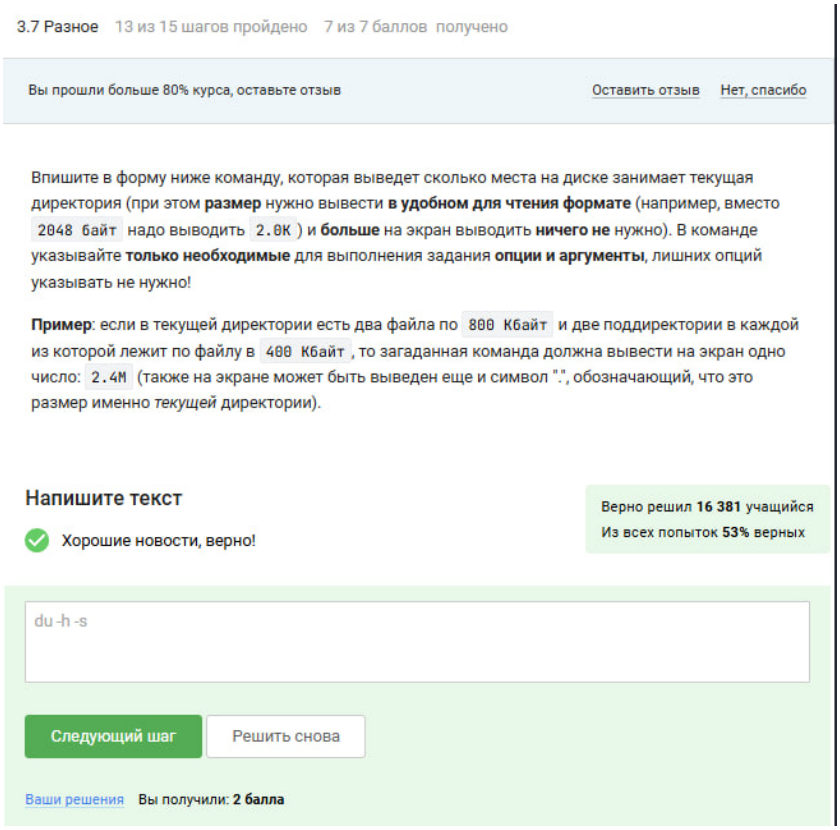


Рис. 2.35: Проверка размера директории

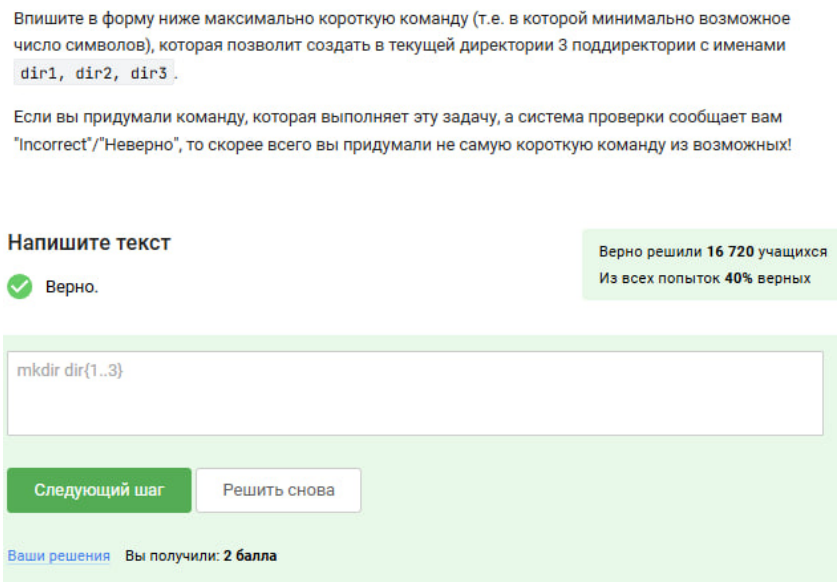


Рис. 2.36: Создание нескольких директорий

3 Выводы

Мы успешно справились с 3 разделом степика